

微纳制造与 IC 装备—实验课总结汇报

潘洪浩 2023080041 机械 34

2026 年 6 月

- ① 大课学习收获
- ② 实验一：Micro-LED 显示技术（张震老师组）
- ③ 实验二：TFT 与 LED 驱动电路（实验专题七）
- ④ 实验三：激光微纳制造制备柔性传感器
- ⑤ 感想与建议

晶体管技术梳理

- **BJT**: 电子 + 空穴双极导电, 线性放大
- **MOSFET**: 体积小, 功率放大, 芯片核心
- **TFT**: MOSFET 特例, 薄膜沉积在绝缘衬底上, 显示驱动

光刻工艺核心

- **正胶**: 曝光区域溶解 (倒梯形侧壁)
- **负胶**: 曝光区域硬化 (正梯形侧壁)
- **Lift-off” 耳朵”**: 金属沉积在侧壁 → 蒸发沉积 + 双层胶可避免

先进封装技术演进

工艺	间距	特点
引线键合	$\sim 20\ \mu\text{m}$	传统, 带凸点
混合键合	$\sim 1\ \mu\text{m}$	铜铜固态扩散
CoWoS	极小	硅中介层/RDL

DUV vs EUV 光刻

- **DUV**: ArF 193nm, 透射式
- **EUV**: LPP 13.5nm, 全反射式
- EUV 重新用激光干涉仪 (真空消解空气折射率干扰)

激光原理

受激发射 $\rightarrow$ 粒子数反转 $\rightarrow$ 谐振腔振荡 $\rightarrow$ 相干光

张震老师组—三次子实验

第一次：巨量转移

- 了解核心问题与挑战
- 比较转移技术路线
- 体验芯片制备基础工艺

第二次：芯片制备与表征

- ICP 刻蚀工艺
- 白光干涉仪测量
- 探针台电学表征

第三次：显示阵列驱动

- 键合方式学习
- 树莓派 GPIO 编程
- 8×8 LED 阵列控制

实验一（第一次）：Micro-LED 巨量转移

巨量转移方式比较

- **弹性印章转印**：PDMS 范德华力拾取-放置
- **LIFT**：脉冲激光冲击波弹射
- **流体自组装**：微流控 + 形状匹配
- **静电转印**：静电力阵列选择性吸附

落地路线

准分子激光剥离 + 动态受控弹性印章复合路径

三大难关

- ① **对准精度**： μm 级
- ② **良率**：>99.99%
- ③ **RGB 异构**：材质差异大

实验操作

离线旋涂 → 前烘 → 剪贴芯片 ($2\times 2\text{cm}$) → 高温加热 → 激光刻蚀

实验一（第二次）：微型 LED 芯片制备与表征

关键测量与角度修正

- 白光干涉仪测量三维形貌
- 角度修正公式：

$$H_{\text{real}} = Y_{\text{measured}} \times \cos \theta$$

- 三组修正后平均高度：337.29 μm

关键参数

- 牺牲层厚度：

$$T = 340.087 - 332.634 = 7.453 \mu\text{m}$$

- 实际刻蚀深度：

$$h = 337.29 - 332.634 = 4.656 \mu\text{m}$$

- 刻蚀深度 < 牺牲层厚度 → 低损伤

I-V 特性曲线显示芯片开启电压稳定，具备良好二极管单向导电特性，刻蚀工艺未对芯片产生显著负面影响

实验一（第三次）：Micro-LED 显示阵列电流驱动

键合方式对比

- **SMD**: 成熟稳定, 中小尺寸 LCD
- **COG**: 芯片贴装玻璃基板, 更薄
- **COF**: 柔性 PI 薄膜, 超窄边框
- **ACF**: 各向异性导电膜

五个编程任务

- ① 单灯点亮—GPIO + 行扫描
- ② 全亮测试—验证矩阵完整性
- ③ 静态字符 (T/H/U) — 8×8 点阵
- ④ 动态切换—视觉暂留 ($>25\text{Hz}$)
- ⑤ PWM 亮度— $0\% \sim 100\%$ 渐变

实验目的

完整体验从掩模版制作到器件测试的微纳加工流程

第一次：掩模版制作

- DWL 66+ 激光直写 (405nm, 线宽 $2\ \mu\text{m}$)
- MF319 显影 50~60s
- 硝酸铈铵蚀铬 1m30s

第二次：硅片光刻

- 等离子体清洗 (O_2 , 100W, 3min)
- 匀胶: 700rpm + 3000rpm
- 紫外曝光: 正胶 10s/负胶 15s

第三次：薄膜沉积与测试

- 磁控溅射 Cu 薄膜 (0.5Pa, 100W, 2min)
- 丙酮 Lift-off 剥离
- 真空蒸镀 Al ($\sim 55\text{nm}$)

TFT 转移特性

I_D - V_{GS} , $V_{DS}=30V$:

- n 型传输: V_{GS} 负值关断 ($10^{-7}A$), 正值导通 ($10^{-4}A$)
- 开关比 $\approx 1.8 \times 10^3$ (~ 3.3 个数量级)
- 正反扫描基本重合, 迟滞小

反相器传输特性对比

指标	电阻负载	TFT 负载
V_{OH}	$\sim 5.0V$	$\sim 3.0V$
V_{OL}	$\sim 0.2V$	$\sim 0.19V$
增益	0.54	23.2

n 型 TFT 负载反相器增益远高于电阻负载, 有源负载优势显著

TFT vs MOSFET

- **联系：**都是 FET，栅压调控沟道
- **区别：**
 - 衬底：单晶硅 vs 玻璃/柔性
 - 迁移率： ~ 1000 vs $\sim 1\text{-}50\text{ cm}^2/\text{Vs}$
 - 工艺温度、应用领域不同

为什么选铝作电极？

- ① 功函数匹配 ($4.1\text{-}4.3\text{ eV}$)
- ② 熔点低 (660°C)，不伤胶
- ③ 导电性好 ($2.65\text{ }\mu\Omega\cdot\text{cm}$)
- ④ 成本低，天然钝化 (Al_2O_3)

n 型 TFT 设计逻辑电路

NAND(串联) + 反相器 $\rightarrow$ AND
NOR(并联) + 反相器 $\rightarrow$ OR
奇数个反相器级联 $\rightarrow$ 环形振荡器

实验三 (一): 激光加工参数研究

实验设计

- 激光源: 紫外纳秒激光 355nm
- 变量: 扫描速度 (10/30/50 mm/s)、离焦量 (0/+4/+8 mm)
- 图案: 4mm×4mm, 间距 50/100/150 μm
- 测量: 四探针法测面电阻

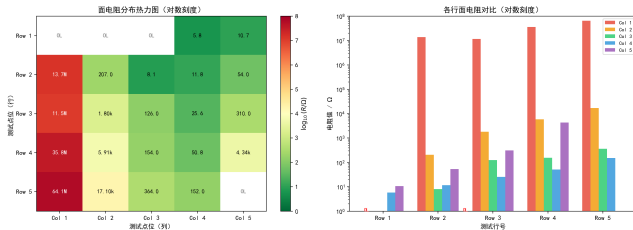
面电阻测量结果 (5×5 点位)

区域	电阻特征
第 1 列	M Ω 级, 碳化不充分
第 3-4 列	$\Omega \sim$ 百 Ω , 导电好
最优点	5.81 Ω / 8.06 Ω

导电性最佳: 中低扫描速度 + 适中离焦量

实验三 (一): 面电阻热力图

实验一：面电阻实测数据分析



第 1 列 (高阻/溢出) → 第 3-4 列 (低阻最优), 面电阻呈先降后升趋势, 存在最优工艺窗口

实验三（二）：微结构传感器制备

制备流程

- ① **微柱阵列加工**：最优参数刻蚀微柱结构
- ② **均匀碳化**：高离焦量扫描，形成连续石墨烯层
- ③ **PDMS 封装**：混合 → 旋涂 → 真空干燥固化

关键发现

- 低离焦量 (0mm)：聚焦能量高 → **刻蚀**
- 高离焦量 (+8mm)：发散能量低 → **碳化**
- 过强 → PI 烧蚀 (断路)
- 过弱 → 碳化不充分 (高阻)
- **存在最优工艺窗口**

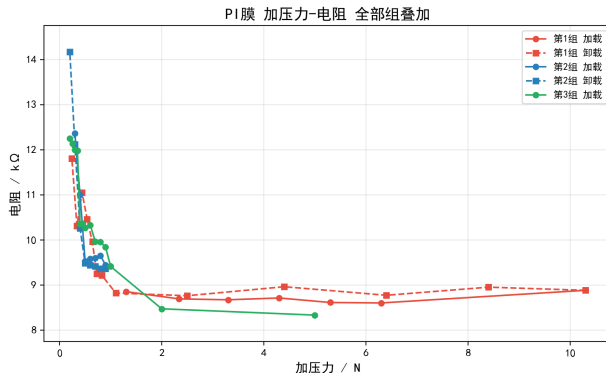
传感器工作原理

- 两片 LIG/PDMS 复合层**面对面贴合**
- 微柱阵列在压力下**压缩变形**, 接触面积增大
- 石墨烯层间接触电阻随压力**减小**
- 压力卸除后, PDMS 弹性恢复, 电阻回升

测试系统

- 银胶连接导线至**源表**
- 压力加载机逐步加载/卸载
- 三组加载-卸载循环:
 - 第 1 组: 0.12~10.30 N
 - 第 2 组: 0.10~1.00 N
 - 第 3 组: 0.20~5.00 N

实验三 (三): 压力-电阻全量程响应



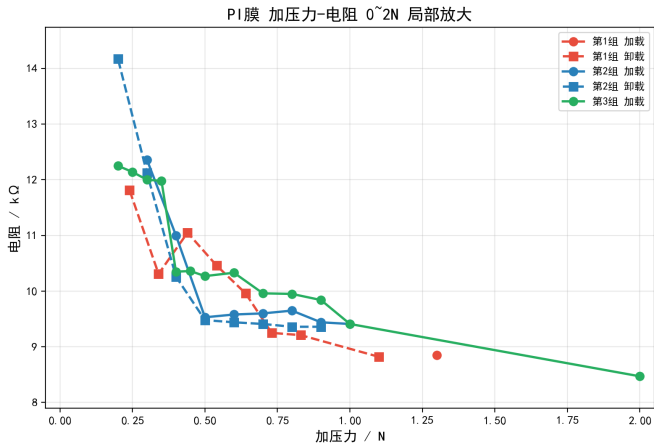
关键趋势

- $F > 2\text{N}$: 电阻稳定 $\sim 8.3\text{--}8.9\text{ k}\Omega$
- $0.5\text{--}2\text{N}$: 缓慢线性下降
- $F < 0.5\text{N}$: 急剧升高至 OVERFLOW

迟滞效应

卸载曲线在加载曲线上方, 源于 PDMS 粘弹性恢复滞后

实验三 (三): 0~2N 局部放大—灵敏区间



0.3~1.0 N 区间线性度最优，是传感器的高灵敏工作区间

实验三 (三): 灵敏度与性能评估

灵敏度计算

$R_0 \approx 8.5 \text{ k}\Omega$ (高压稳态)

线性区间 (第 2 组加载, $0.3 \sim 1.0 \text{ N}$):

$$S = \frac{(\Delta R/R_0)_{0.3} - (\Delta R/R_0)_{1.0}}{1.0 - 0.3}$$

$$S = \frac{0.454 - 0.107}{0.7} \approx \mathbf{0.50 \text{ N}^{-1}}$$

性能指标汇总

指标	数值
基准电阻 R_0	$\sim 8.5 \text{ k}\Omega$
有效范围	$0.2 \sim 10 \text{ N}$
高灵敏区间	$0.3 \sim 1.0 \text{ N}$
灵敏度 S	$\sim 0.50 \text{ N}^{-1}$
迟滞	明显
重复性	较好

实验三 (三): 与其他压力传感器对比

类型	灵敏度	范围	优点	缺点
本实验 LIG/PDMS	$\sim 0.50 \text{ N}^{-1}$	0.2–10 N	柔性好、成本低	迟滞大
金属应变片	$\sim 0.01 \text{ N}^{-1}$	宽	线性好、稳定	刚性、灵敏低
压阻式硅传感器	$\sim 0.1 \text{ N}^{-1}$	宽	精度高	刚性、成本高
碳纳米管/PDMS	$0.3 \sim 1.0 \text{ N}^{-1}$	0.01–50 N	柔性好	工艺复杂
导电聚合物	$0.5 \sim 2.0 \text{ N}^{-1}$	0.01–100 N	灵敏度高	稳定性差

LIG 微柱/PDMS 传感器灵敏度具竞争力, 激光加工**高效、低成本、可定制图案**, 但迟滞需优化

知识层面

- 三次实验构成“**材料制备** → **工艺表征** → **系统集成**”完整知识链
- 从晶体管原理到先进封装，建立微纳制造完整知识体系
- 定量评估传感器灵敏度、线性度、迟滞等核心指标

能力层面

- 动手实践光刻、薄膜沉积、激光碳化、探针测试
- 掌握白光干涉仪、四探针法、半导体参数分析仪
- 树莓派 GPIO 编程 → 理论转工程
- Python 数据可视化（压力-电阻曲线绘制与分析）

特别收获

- 深入了解马来西亚半导体产业（与学长交流）
- 理解实验室 → 工业落地的工程化挑战
- 通过微结构图案设计调控传感器性能的思路

建议

- ① 制作实验操作视频（课前预习）
- ② 增加关键设备数量（多组并行）
- ③ 压力测试引入自动加载与数据采集
- ④ 增加不同微结构图案对比实验

致谢

感谢张震老师及其他授课老师的悉心指导！

感谢助教在实验中的耐心帮助！

谢谢各位同学！